UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA

Bacharelado em Engenharia de Software

FIT UP — SISTEMA DE GESTÃO DE ACADEMIAS

RELATÓRIO TÉCNICO DA ETAPA 1

Projeto e construção do banco de dados — versão revisada após a devolutiva

Unidade curricular	Laboratório de Banco de Dados — GPE17M40083
Professor	Samuel Novais Moura Júnior — samuel.moura@p.ucb.br
Ano/semestre	2026/2 — Presencial semestral, 80h
Equipe	Grupo 6 — Isaac Alonço Itacarambi de Souza Silva · Gustavo Junio de Souza Pereira · Paulo Vitor Lucena Mendes · Hugo Oliveira da Silva · Raphael Gondim Oliveira Filho
Tema	Academia com avaliação física — FIT UP: Sistema de Gestão de Academias
Repositório	https://github.com/isaacalonco/ACADEMY-PROJECT-FIT-UP
SGBD	PostgreSQL 14 ou superior (validado em PostgreSQL 16.2)
Entrega	Etapa 1 em 20/09/2026 · revisão incorporada em outubro de 2026 (relatório único, artefatos A1 a A5)

Identificação da equipe e atribuição de papéis

Integrante	Papel no projeto	Responsabilidade principal
Isaac Alonço Itacarambi de Souza Silva	Analista de domínio / DBA (interlocutor)	Levantamento do domínio, regras de negócio, DDL e DML
Gustavo Junio de Souza Pereira	Modelador de dados	MER conceitual, modelo lógico e normalização
Paulo Vitor Lucena Mendes	Administrador do banco	Carga de dados, índices, consultas de verificação
Hugo Oliveira da Silva	Desenvolvedor da aplicação	Camada de dados, consultas parametrizadas e transações (Etapa 2)
Raphael Gondim Oliveira Filho	Desenvolvedor / documentação	Validação das restrições, relatório e dicionário de dados

Este relatório reúne os artefatos A1 a A5 exigidos na seção 5.1 do edital. A seção 9 registra, ponto a ponto, as correções incorporadas a partir da devolutiva da Etapa 1.

QS 07, Lote 01, Taguatinga Sul
Taguatinga, Brasília - DF
61 3356 9000
ucb.br

1. Artefato A1 — Documento de escopo e regras de negócio

1.1 Descrição do domínio

O FIT UP é um sistema de gestão para academias de médio porte. O dia a dia de uma academia envolve quatro fluxos que, quando mal registrados, geram perda de informação e conflito com o cliente:

- **Cadastro e papéis.** Alunos e instrutores são pessoas com dados civis comuns (nome, CPF, e-mail, telefone, data de nascimento), mas com atributos e obrigações distintos: o instrutor precisa de registro profissional no CREF e integra uma hierarquia técnica (coordenador e supervisionados); o aluno recebe um código de matrícula, uma situação cadastral que muda ao longo do tempo e pode ter sido indicado por outro aluno (programa de indicação).
- **Planos, contratos e cobrança.** A academia vende planos (mensal, trimestral, semestral, anual) com preço de tabela. Ao aderir, o aluno formaliza um contrato que congela o valor acordado, fixa a vigência e o dia de vencimento. Cada contrato gera uma sequência de faturas mensais, que podem ser pagas, ficar pendentes, atrasar, ser canceladas (trancamento) ou estornadas (rescisão). Um aluno pode renovar o mesmo plano mais de uma vez; por isso contrato e plano são coisas diferentes.
- **Avaliação física.** Periodicamente um instrutor avalia o aluno e registra peso, altura, percentual de gordura, circunferências e pressão arterial. A sequência de avaliações forma o prontuário do aluno e permite medir a evolução. A avaliação não existe sem o aluno: é uma entidade fraca, numerada por aluno.
- **Prescrição de treino.** O instrutor prescreve fichas de treino com validade, nível e objetivo, compostas por exercícios do catálogo (grupo muscular, equipamento, tipo), organizados em divisões semanais (A, B, C, D) com ordem, séries, repetições, carga e descanso.

Transversalmente, toda mudança de situação da matrícula (ativa, trancada, cancelada, inadimplente) precisa ficar registrada com data, motivo e responsável, e alterações em contratos e pagamentos precisam ser auditáveis.

Escopo coberto nesta etapa: o esquema relacional que sustenta os quatro fluxos, com integridade imposta pelo banco sempre que a regra for expressável de forma declarativa, carga sintética coerente e consultas que respondem às perguntas de negócio típicas de recepção, financeiro e coordenação técnica. **Fora do escopo:** controle de acesso físico (catraca), agenda de aulas coletivas, estoque e folha de pagamento.

Entidades do domínio (9): PESSOA (especializada em ALUNO e INSTRUTOR), PLANO, HISTORICO_MATRICULA, AVALIACAO_FISICA (fraca), FICHA_TREINO, EXERCICIO e PAGAMENTO. **Relacionamentos N:N com atributos (2):** CONTRATO_PLANO (ALUNO × PLANO) e FICHA_EXERCICIO (FICHA_TREINO × EXERCICIO). A tabela `tb_auditoria_sistema` é infraestrutura técnica para os gatilhos da Etapa 2 e não figura no MER.

1.2 Regras de negócio (RN01 a RN20)

Cada regra é uma afirmação verificável sobre o domínio. A forma como cada uma é atendida (restrição do banco, consulta ou aplicação) está na matriz da seção 1.3.

QS 07, Lote 01, Taguatinga Sul
Taguatinga, Brasília - DF
61 3356 9000
ucb.br

ID	Regra de negócio	Justificativa
RN01	Toda pessoa possui nome completo com no mínimo 3 caracteres, CPF com exatamente 11 dígitos numéricos e único, e-mail único e válido e data de nascimento não futura.	Identificação civil inequívoca e idoneidade cadastral.
RN02	Todo instrutor possui registro CREF único no formato CREF-NNNNNN-G/UF, especialidade primária definida e salário base maior que zero.	Exigência legal do Conselho de Educação Física e integridade da folha.
RN03	Um instrutor pode ser supervisionado por no máximo um outro instrutor (coordenador), nunca por si mesmo; o coordenador geral não tem supervisor.	Responsabilidade técnica pelos treinos prescritos.
RN04	Todo aluno possui código de matrícula único e situação cadastral restrita a Ativo, Trancado, Cancelado ou Inadimplente.	Controle do ciclo de vida do cliente.
RN05	Um aluno pode ter sido indicado por no máximo um outro aluno, nunca por si mesmo.	Programa de indicação e fidelidade.
RN06	Todo plano possui nome único, duração de 1, 3, 6 ou 12 meses e valor mensal maior que zero.	Padronização do catálogo comercial.
RN07	Todo contrato possui vigência com data de término posterior à data de início e valor acordado maior que zero, congelado no ato da contratação.	Segurança jurídica e cálculo de renovação.
RN08	O dia fixo de vencimento das parcelas de um contrato está entre 1 e 28.	Evita incoerência em meses curtos.
RN09	Toda mudança de situação cadastral do aluno gera um evento de histórico com data, situação anterior, situação nova (diferente da anterior), motivo e responsável; a situação anterior é nula apenas na matrícula inicial.	Rastreabilidade temporal e defesa do consumidor.
RN10	A avaliação física é identificada pelo aluno e por um número sequencial positivo, incremental por aluno.	Dependência existencial do prontuário.
RN11	Peso entre 20,00 kg e 350,00 kg; altura entre 0,80 m e 2,50 m; percentual de gordura, quando informado, entre 1% e 60%.	Prevenção de valores espúrios.
RN12	Toda avaliação física é conduzida por um instrutor cadastrado, que não pode ser excluído enquanto houver avaliações suas.	Responsabilidade técnica.
RN13	A validade da ficha de treino é igual ou posterior à data de prescrição.	Periodização e renovação do treino.
RN14	O nível da ficha é Iniciante, Intermediário, Avançado ou Atleta.	Segurança do praticante.
RN15	Todo exercício tem nome único, grupo muscular informado e tipo restrito a Musculação, Cardiovascular, Funcional ou Alongamento.	Catálogo sem duplicidades.
RN16	Na ficha, cada exercício aparece no máximo uma vez, com divisão A, B, C ou D, ordem de execução positiva e única dentro da divisão, séries maiores que zero e descanso não negativo.	Sequenciamento pedagógico do treino.

QS 07, Lote 01, Taguatinga Sul
Taguatinga, Brasília - DF
61 3356 9000
ucb.br

ID	Regra de negócio	Justificativa
RN17	Toda fatura pertence a um contrato, tem valor faturado maior que zero e status Pago, Pendente, Atrasado, Cancelado ou Estornado.	Conciliação entre contratos e receitas.
RN18	Uma fatura paga possui data de pagamento, valor pago não negativo e forma de pagamento entre Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Boleto, Pix e Dinheiro.	Integridade do fechamento de caixa.
RN19	Uma fatura Pendente ou Atrasada não possui data de pagamento; está inadimplente a fatura cuja data de vencimento foi ultrapassada sem quitação (status Atrasado).	Régua de cobrança e bloqueio de acesso.
RN20	Alterações em contratos e pagamentos são registradas em tabela de auditoria com operação, autor, data/hora e dados anteriores e posteriores.	Rastreabilidade forense e integridade contábil.

1.3 Matriz de rastreabilidade: regra → mecanismo de atendimento

Legenda: **R** = restrição declarativa do banco (nome exato em `sql/01_ddl.sql`); **C** = verificável por consulta (`sql/03_consultas.sql`); **A** = responsabilidade da aplicação/transação (Etapa 2).

RN	Mecanismo	Como é atendida
RN01	R	`ck_pessoa_nome_tamanho`, `uq_pessoa_cpf`, `ck_pessoa_cpf_digitos`, `uq_pessoa_email`, `ck_pessoa_email_formato`, `ck_pessoa_data_nasc`
RN02	R	`uq_instrutor_cref`, `ck_instrutor_cref_formato`, `NOT NULL` em `especialidade_primaria`, `ck_instrutor_salario`
RN03	R + A	`fk_instrutor_supervisor` (ON DELETE SET NULL), `ck_instrutor_nao_autosupervisao`; ausência de ciclos na hierarquia é verificada pela aplicação
RN04	R + A	`uq_aluno_matricula`, `ck_aluno_status`; a geração do código MAT-AAAA-NNNN é feita pela aplicação
RN05	R + C	`fk_aluno_indicador` (ON DELETE SET NULL), `ck_aluno_nao_autoindicacao`; apuração das indicações na consulta 14
RN06	R	`uq_plano_nome`, `ck_plano_duracao`, `ck_plano_valor`
RN07	R + A	`ck_contrato_datas`, `ck_contrato_valor`, `NOT NULL` nas datas; o congelamento do valor (cópia de `valor_mensal`) é feito pela aplicação na contratação
RN08	R	`ck_contrato_vencimento`
RN09	R + A + C	`ck_hist_situacao_nova`, `ck_hist_situacao_anterior`, `ck_hist_transicao_real`, `NOT NULL` em motivo e responsável; a obrigatoriedade de gerar o evento a cada mudança é garantida pela transação da aplicação (e por gatilho na Etapa 2); coerência verificada por consulta (seção 8)
RN10	R + A	`pk_avaliacao_fisica` (id_aluno, num_sequencial), `ck_avaliacao_seq`; o próximo sequencial é calculado pela aplicação (MAX + 1 na transação)
RN11	R	`ck_avaliacao_peso`, `ck_avaliacao_altura`, `ck_avaliacao_gordura`

QS 07, Lote 01, Taguatinga Sul
Taguatinga, Brasília - DF
61 3356 9000
ucb.br

RN	Mecanismo	Como é atendida
RN12	R	`fk_avaliacao_instrutor` (NOT NULL, ON DELETE RESTRICT)
RN13	R	`ck_ficha_validade`
RN14	R	`ck_ficha_nivel`
RN15	R	`uq_exercicio_nome`, `NOT NULL` em `grupo_muscular`, `ck_exercicio_tipo`
RN16	R	`pk_ficha_exercicio`, `uq_ficha_ex_ordem`, `ck_ficha_ex_divisao`, `ck_ficha_ex_ordem`, `ck_ficha_ex_series`, `ck_ficha_ex_descanso`
RN17	R	`fk_pagamento_contrato` (NOT NULL, ON DELETE RESTRICT), `ck_pagamento_valor_fat`, `ck_pagamento_status`
RN18	R	`ck_pagamento_quitacao`, `ck_pagamento_valor_pg`, `ck_pagamento_forma`
RN19	R + C + A	`ck_pagamento_em_aberto`; identificação dos inadimplentes na consulta 12; a rotina que muda Pendente → Atrasado após o vencimento é da aplicação
RN20	R + A	Estrutura `tb_auditoria_sistema` com `ck_auditoria_operacao`; preenchimento automático pelos gatilhos da Etapa 2 (B6)

As cardinalidades mínimas "1" do lado N (todo aluno tem ao menos um contrato e um evento de histórico; todo contrato gera ao menos uma fatura; toda ficha tem ao menos um exercício) não são expressáveis como restrição de uma única tabela no PostgreSQL e ficam a cargo da transação de negócio da aplicação; na carga, todas são satisfeitas (seção 8).

QS 07, Lote 01, Taguatinga Sul
Taguatinga, Brasília - DF
61 3356 9000
ucb.br

2. Artefato A2 — Modelo Entidade-Relacionamento conceitual

2.1 Notação e requisitos mínimos

O diagrama utiliza a **notação de Peter Chen** do início ao fim: retângulos para entidades (duplo para entidade fraca), losangos para relacionamentos (duplo para o relacionamento identificador), elipses para atributos (identificador sublinhado, chave parcial com sublinhado tracejado, atributo derivado em elipse tracejada), triângulo para a especialização com a indicação **(t,d)** e retângulo tracejado para a agregação. As cardinalidades seguem o estilo (mín,máx) junto a cada extremidade.

Requisito do edital	Atendimento no modelo
Oito entidades, sem contar associativas	9: PESSOA, ALUNO, INSTRUTOR, PLANO, HISTORICO_MATRICULA, AVALIACAO_FISICA, FICHA_TREINO, EXERCICIO, PAGAMENTO
Dois relacionamentos N:N com atributo próprio	*contrata* (ALUNO × PLANO = CONTRATO_PLANO: data_inicio, data_termino, valor_acordado, dia_vencimento_mensal, situacao_contrato) e *compõe* (FICHA_TREINO × EXERCICIO = FICHA_EXERCICIO: ordem_execucao, dia_semana_divisao, series, repeticoes, carga_sugerida_kg, tempo_descanso_seg)
Autorrelacionamento	*supervisiona* (INSTRUTOR, papéis supervisor/supervisionado) e *indica* (ALUNO, papéis indicador/indicado)
Generalização/especialização	PESSOA → {ALUNO, INSTRUTOR}, total e disjunta (t,d)
Entidade fraca	AVALIACAO_FISICA, identificada por ALUNO via *submete-se* e pela chave parcial num_sequencial
Atributo temporal	HISTORICO_MATRICULA (data_evento, situação anterior e nova)
Atributos derivados	idade (PESSOA, a partir de data_nascimento) e imc (AVALIACAO_FISICA, peso/altura²) — não armazenados

QS 07, Lote 01, Taguatinga Sul
Taguatinga, Brasília - DF
61 3356 9000
ucb.br

2.2 Diagrama conceitual

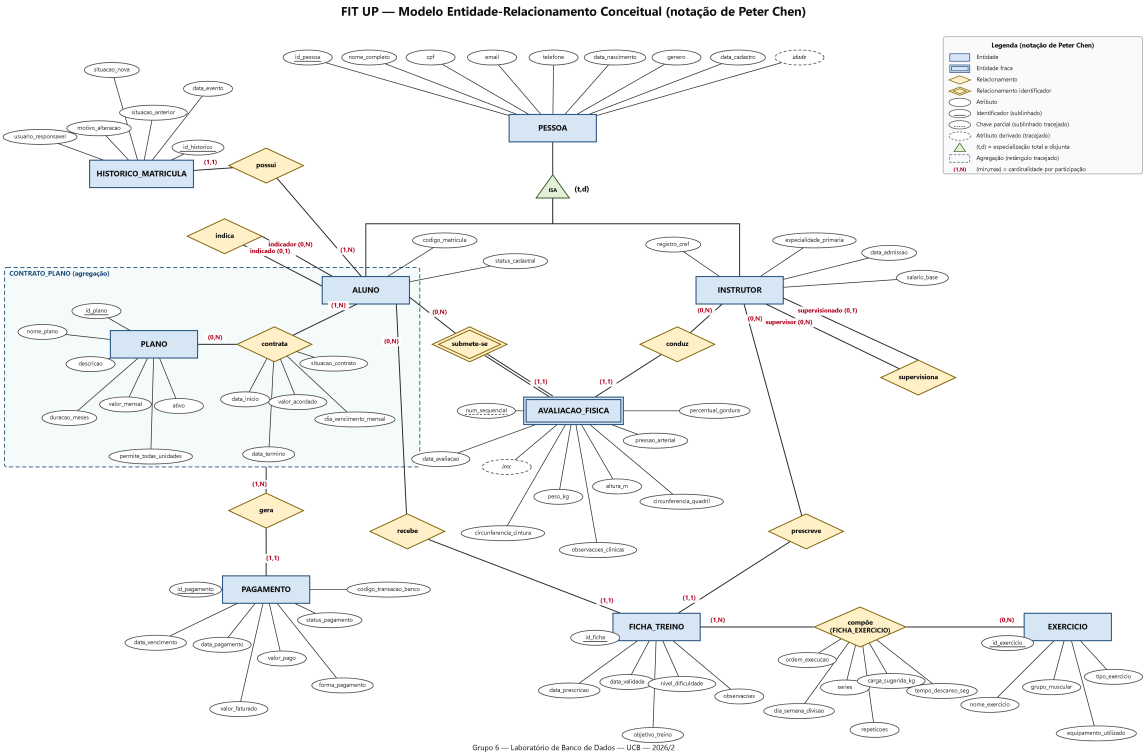


Figura 1 — Modelo conceitual (arquivo-fonte editável `docs/mer-conceitual.drawio`; versão vetorial em `docs/mer-conceitual.pdf`). Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.3 Cardinalidades mínimas e máximas

Relacionamento	Lado A	Lado B	Justificativa
PESSOA é ALUNO / INSTRUTOR (t,d)	PESSOA (1,1)	subclasse (1,1)	Toda pessoa é exatamente um dos dois papéis.
INSTRUTOR *supervisiona* INSTRUTOR	supervisor (0,N)	supervisionado (0,1)	Um coordenador supervisiona vários; cada instrutor tem no máximo um supervisor imediato.
ALUNO *indica* ALUNO	indicador (0,N)	indicado (0,1)	Um veterano pode indicar vários; um aluno é indicado por no máximo um.
ALUNO *contrata* PLANO (CONTRATO_PLANO)	ALUNO (1,N)	PLANO (0,N)	Todo aluno possui ao menos um contrato; um plano pode não ter sido contratado ainda.
CONTRATO_PLANO *gera* PAGAMENTO	contrato (1,N)	PAGAMENTO (1,1)	Todo contrato gera ao menos a fatura de adesão; cada fatura pertence a um único contrato.
ALUNO *possui* HISTORICO_MATRICULA	ALUNO (1,N)	HISTORICO (1,1)	A matrícula inicial já gera o primeiro evento.

QS 07, Lote 01, Taguatinga Sul
Taguatinga, Brasília - DF
61 3356 9000
ucb.br

Relacionamento	Lado A	Lado B	Justificativa
ALUNO *submete-se* AVALIACAO_FISICA (identificador)	ALUNO (0,N)	AVALIACAO (1,1)	Um aluno recém-matriculado pode ainda não ter avaliação; a avaliação pertence a um único aluno.
INSTRUTOR *conduz* AVALIACAO_FISICA	INSTRUTOR (0,N)	AVALIACAO (1,1)	Toda avaliação tem um instrutor responsável.
ALUNO *recebe* FICHA_TREINO	ALUNO (0,N)	FICHA (1,1)	O aluno pode aguardar a primeira ficha; cada ficha é de um aluno.
INSTRUTOR *prescreve* FICHA_TREINO	INSTRUTOR (0,N)	FICHA (1,1)	Cada ficha tem um prescritor.
FICHA_TREINO *compõe* EXERCICIO (FICHA_EXERCICIO)	FICHA (1,N)	EXERCICIO (0,N)	Uma ficha tem ao menos um exercício; um exercício pode nunca ter sido prescrito (consulta 13).

QS 07, Lote 01, Taguatinga Sul
Taguatinga, Brasília - DF
61 3356 9000
ucb.br

3. Artefato A3 — Dicionário de dados conceitual

1. Entidade PESSOA — tabela `tb_pessoa` (superclasse)

Pessoa física cadastrada na academia; especializada de forma **total e disjunta** em ALUNO ou INSTRUTOR.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_pessoa	Identificador interno da pessoa	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta (`pk_pessoa`)
nome_completo	Nome civil completo	Texto até 120	Sim	RN01 — mínimo de 3 caracteres (`ck_pessoa_nome_tamanho`)
cpf	Cadastro de Pessoa Física	11 dígitos numéricos (`CHAR(11)`)	Sim	RN01 — único (`uq_pessoa_cpf`) e só dígitos (`ck_pessoa_cpf_digitos`)
email	Correio eletrônico de contato	Texto até 120	Sim	RN01 — único (`uq_pessoa_email`) e com formato válido (`ck_pessoa_email_formato`)
telefone	Telefone celular/WhatsApp	Texto até 20	Não	Aceita ausência de contato telefônico (caso de contorno na carga)
data_nascimento	Data de nascimento	Data	Sim	RN01 — não pode ser futura (`ck_pessoa_data_nasc`)
genero	Gênero declarado	'M', 'F', 'O' (outro) ou 'N' (não informado)	Sim	Padrão 'N' (`ck_pessoa_genero`)
data_cadastro	Momento do cadastro	Data/hora com fuso	Sim	Padrão `CURRENT_TIMESTAMP`

Atributo derivado (não armazenado): **idade**, calculada a partir de `data_nascimento`.

2. Entidade INSTRUTOR — tabela `tb_instrutor` (subclasse de PESSOA)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_instrutor	Identificador do instrutor (= id da pessoa)	Inteiro referencial → `tb_pessoa`	Sim	PK e FK (`pk_instrutor`, `fk_instrutor_pessoa`, ON DELETE CASCADE)
registro_cref	Registro profissional no CREF	Texto até 20 no formato `CREF-NNNNNN-G/UF`	Sim	RN02 — único (`uq_instrutor_cref`) e formato validado (`ck_instrutor_cref_formato`)

QS 07, Lote 01, Taguatinga Sul
Taguatinga, Brasília - DF
61 3356 9000
ucb.br

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
especialidade_primaria	Área principal de atuação	Texto até 60	Sim	RN02 — ex.: Musculação, Funcional, Pilates
data_admissao	Data de contratação	Data	Sim	Padrão `CURRENT_DATE`
salario_base	Vencimento mensal	Decimal (10,2)	Sim	RN02 — maior que zero (`ck_instrutor_salario`)
id_supervisor	Instrutor coordenador imediato	Inteiro referencial → `tb_instrutor`	Não	RN03 — autorrelacionamento opcional; nulo para o coordenador geral; não pode ser o próprio instrutor (`ck_instrutor_nao_autosupervisao`); `fk_instrutor_supervisor` ON DELETE SET NULL

3. Entidade ALUNO — tabela `tb_aluno` (subclasse de PESSOA)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_aluno	Identificador do aluno (= id da pessoa)	Inteiro referencial → `tb_pessoa`	Sim	PK e FK (`pk_aluno`, `fk_aluno_pessoa`, ON DELETE CASCADE)
codigo_matricula	Código institucional de matrícula	Texto até 20 (ex.: MAT-2024-0001)	Sim	RN04 — único (`uq_aluno_matricula`)
status_cadastral	Situação atual da matrícula	'Ativo', 'Trancado', 'Cancelado', 'Inadimplente'	Sim	RN04 — (`ck_aluno_status`); padrão 'Ativo'; toda mudança gera evento em `tb_historico_matricula` (RN09)
id_aluno_indicador	Aluno veterano que indicou este aluno	Inteiro referencial → `tb_aluno`	Não	RN05 — autorrelacionamento opcional; não pode ser o próprio aluno (`ck_aluno_nao_autoindicacao`); `fk_aluno_indicador` ON DELETE SET NULL

4. Entidade PLANO — tabela `tb_plano`

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_plano	Identificador do plano	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta (`pk_plano`)
nome_plano	Nome comercial	Texto até 60	Sim	RN06 — único (`uq_plano_nome`)
descricao	Benefícios e acessos inclusos	Texto até 255	Não	Texto livre de divulgação

QS 07, Lote 01, Taguatinga Sul
Taguatinga, Brasília - DF
61 3356 9000
ucb.br

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
duracao_meses	Vigência do contrato em meses	1, 3, 6 ou 12	Sim	RN06 — (`ck_plano_duracao`)
valor_mensal	Mensalidade de tabela	Decimal (10,2)	Sim	RN06 — maior que zero (`ck_plano_valor`)
permite_todas_unidades	Libera treino em todas as unidades	Booleano	Sim	Padrão FALSE
ativo	Disponível para novas vendas	Booleano	Sim	Padrão TRUE; inativar não afeta contratos vigentes

5. Relacionamento CONTRATO_PLANO — tabela `tb_contrato_plano` (associativa ALUNO × PLANO, com atributos)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_contrato	Identificador do contrato	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta (`pk_contrato_plano`); permite que o mesmo aluno renove o mesmo plano (justificativa em A4)
id_aluno	Aluno contratante	Inteiro referencial → `tb_aluno`	Sim	`fk_contrato_aluno` ON DELETE RESTRICT
id_plano	Plano contratado	Inteiro referencial → `tb_plano`	Sim	`fk_contrato_plano` ON DELETE RESTRICT
data_inicio	Início da vigência	Data	Sim	Padrão `CURRENT_DATE`
data_termino	Fim da vigência	Data	Sim	RN07 — posterior a `data_inicio` (`ck_contrato_datas`)
valor_acordado	Mensalidade congelada no ato da contratação	Decimal (10,2)	Sim	RN07 — maior que zero (`ck_contrato_valor`); não é dependência transitiva de `tb_plano.valor_mensal` (valor histórico)
dia_vencimento_mensal	Dia fixo de vencimento das parcelas	Inteiro de 1 a 28	Sim	RN08 — (`ck_contrato_vencimento`); padrão 10
situacao_contrato	Estado do contrato	'Vigente', 'Encerrado', 'Rescindido', 'Suspenso'	Sim	(`ck_contrato_situacao`); padrão 'Vigente'

QS 07, Lote 01, Taguatinga Sul
Taguatinga, Brasília - DF
61 3356 9000
ucb.br

6. Entidade HISTORICO_MATRICULA — tabela `tb_historico_matricula` (histórico datado)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_historico	Identificador do evento	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta (`pk_historico_matricula`)
id_aluno	Aluno que sofreu a transição	Inteiro referencial → `tb_aluno`	Sim	`fk_hist_aluno` ON DELETE CASCADE
data_evento	Momento da transição	Data/hora com fuso	Sim	RN09 — atributo temporal; padrão `CURRENT_TIMESTAMP`
situacao_anterior	Situação antes da mudança	'Ativo', 'Trancado', 'Cancelado', 'Inadimplente' ou nulo	Não	RN09 — nulo apenas na matrícula inicial (`ck_hist_situacao_anterior`); deve diferir da nova (`ck_hist_transicao_real`)
situacao_nova	Situação assumida	'Ativo', 'Trancado', 'Cancelado', 'Inadimplente'	Sim	RN09 — (`ck_hist_situacao_nova`)
motivo_alteracao	Justificativa da mudança	Texto até 200	Sim	RN09
usuario_responsavel	Operador que registrou	Texto até 60	Sim	RN09; padrão 'sistema'

7. Entidade fraca AVALIACAO_FISICA — tabela `tb_avaliacao_fisica` (depende de ALUNO)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_aluno	Aluno avaliado (parte da chave)	Inteiro referencial → `tb_aluno`	Sim	RN10 — PK composta (`pk_avaliacao_fisica`); `fk_avaliacao_aluno` ON DELETE CASCADE
num_sequencial	Ordem da avaliação para o aluno (1, 2, 3…)	Inteiro > 0	Sim	RN10 — chave parcial da entidade fraca (`ck_avaliacao_seq`)
id_instrutor_avaliador	Instrutor que conduziu a avaliação	Inteiro referencial → `tb_instrutor`	Sim	RN12 — `fk_avaliacao_instrutor` ON DELETE RESTRICT
data_avaliacao	Data da coleta das medidas	Data	Sim	Padrão `CURRENT_DATE`
peso_kg	Massa corporal	Decimal (5,2) entre 20,00 e 350,00	Sim	RN11 — (`ck_avaliacao_peso`)

QS 07, Lote 01, Taguatinga Sul
Taguatinga, Brasília - DF
61 3356 9000
ucb.br

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
altura_m	Estatura	Decimal (3,2) entre 0,80 e 2,50	Sim	RN11 — (`ck_avaliacao_altura`)
percentual_gordura	Gordura corporal estimada	Decimal (4,2) entre 1,00 e 60,00	Não	(`ck_avaliacao_gordura`); nulo quando não há bioimpedância
circunferencia_cintura	Perímetro da cintura (cm)	Decimal (5,2)	Não	Usado na relação cintura-quadril
circunferencia_quadril	Perímetro do quadril (cm)	Decimal (5,2)	Não	
pressao_arterial	Aferição sistólica/diastólica	Texto até 10 (ex.: '12/8')	Não	
observacoes_clinicas	Parecer e recomendações	Texto longo	Não	

Atributo derivado (não armazenado): **imc** = peso_kg / altura_m², calculado na consulta 11.

8. Entidade FICHA_TREINO — tabela `tb_ficha_treino`

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_ficha	Identificador da ficha	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta (`pk_ficha_treino`)
id_aluno	Aluno praticante	Inteiro referencial → `tb_aluno`	Sim	`fk_ficha_aluno` ON DELETE CASCADE
id_instrutor	Instrutor prescritor	Inteiro referencial → `tb_instrutor`	Sim	`fk_ficha_instrutor` ON DELETE RESTRICT
data_prescricao	Data de elaboração	Data	Sim	Padrão `CURRENT_DATE`
data_validade	Data limite para revisão	Data	Sim	RN13 — igual ou posterior à prescrição (`ck_ficha_validade`)
objetivo_treino	Foco da prescrição	Texto até 60 (ex.: Hipertrofia, Emagrecimento)	Sim	
nivel_dificuldade	Grau de complexidade	'Iniciante', 'Intermediário', 'Avançado', 'Atleta'	Sim	RN14 — (`ck_ficha_nivel`); padrão 'Iniciante'
observacoes	Orientações complementares	Texto até 255	Não	

QS 07, Lote 01, Taguatinga Sul
Taguatinga, Brasília - DF
61 3356 9000
ucb.br

9. Entidade EXERCICIO — tabela `tb_exercicio`

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_exercicio	Identificador do exercício	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta (`pk_exercicio`)
nome_exercicio	Nome do movimento	Texto até 100	Sim	RN15 — único (`uq_exercicio_nome`)
grupo_muscular	Grupo muscular primário	Texto até 50	Sim	RN15
equipamento_utilizado	Aparelho ou acessório	Texto até 80	Não	Nulo para exercícios de peso corporal
tipo_exercicio	Modalidade	'Musculação', 'Cardiovascular', 'Funcional', 'Alongamento'	Sim	RN15 — (`ck_exercicio_tipo`); padrão 'Musculação'

10. Relacionamento FICHA_EXERCICIO — tabela `tb_ficha_exercicio` (associativa FICHA_TREINO × EXERCICIO, com atributos)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_ficha	Ficha de treino	Inteiro referencial → `tb_ficha_treino`	Sim	PK composta (`pk_ficha_exercicio`); `fk_ficha_ex_ficha` ON DELETE CASCADE
id_exercicio	Exercício prescrito	Inteiro referencial → `tb_exercicio`	Sim	PK composta; `fk_ficha_ex_exercicio` ON DELETE RESTRICT
ordem_execucao	Posição na sessão	Inteiro > 0	Sim	RN16 — (`ck_ficha_ex_ordem`); única dentro da divisão (`uq_ficha_ex_ordem`)
dia_semana_divisao	Divisão semanal do treino	'A', 'B', 'C' ou 'D'	Sim	RN16 — (`ck_ficha_ex_divisao`)
series	Quantidade de séries	Inteiro > 0	Sim	RN16 — (`ck_ficha_ex_series`); padrão 3
repeticoes	Faixa de repetições ou tempo	Texto até 20 (ex.: '10 a 12', '20 min')	Sim	Padrão '10 a 12'
carga_sugerida_kg	Carga inicial recomendada	Decimal (5,2) ≥ 0	Não	(`ck_ficha_ex_carga`); nulo para cardio e peso corporal

QS 07, Lote 01, Taguatinga Sul
Taguatinga, Brasília - DF
61 3356 9000
ucb.br

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
tempo_descanso_seg	Intervalo entre séries	Inteiro ≥ 0 (segundos)	Sim	RN16 — (ck_ficha_ex_descanso); padrão 60

11. Entidade PAGAMENTO — tabela tb_pagamento (maior movimento)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_pagamento	Identificador da fatura	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta (pk_pagamento)
id_contrato	Contrato que originou a fatura	Inteiro referencial → tb_contrato_plano	Sim	RN17 — fk_pagamento_contrato ON DELETE RESTRICT
data_vencimento	Data limite de pagamento	Data	Sim	Derivada do dia fixo de vencimento do contrato
data_pagamento	Data da liquidação	Data	Não	RN18/RN19 — obrigatória quando 'Pago' e nula quando 'Pendente' ou 'Atrasado' (ck_pagamento_quitacao, ck_pagamento_em_aberto)
valor_faturado	Valor cobrado	Decimal (10,2)	Sim	RN17 — maior que zero (ck_pagamento_valor_fat)
valor_pago	Valor efetivamente recebido	Decimal (10,2) ≥ 0	Não	RN18 — (ck_pagamento_valor_pg); obrigatório quando 'Pago'
forma_pagamento	Meio de pagamento	'Cartão de Crédito', 'Cartão de Débito', 'Boleto', 'Pix', 'Dinheiro'	Não	RN18 — (ck_pagamento_forma); obrigatório quando 'Pago'
status_pagamento	Situação da fatura	'Pago', 'Pendente', 'Atrasado', 'Cancelado', 'Estornado'	Sim	RN17 — (ck_pagamento_status); padrão 'Pendente'
codigo_transacao_banco	Identificador da transação (TID/NSU)	Texto até 80	Não	Único quando informado (uq_pagamento_transacao)

QS 07, Lote 01, Taguatinga Sul
Taguatinga, Brasília - DF
61 3356 9000
ucb.br

12. Tabela técnica `tb_auditoria_sistema` (não é entidade do domínio; suporte aos gatilhos da Etapa 2)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_auditoria	Identificador do registro	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária (`pk_auditoria`)
tabela_afetada	Tabela que sofreu a operação	Texto até 50	Sim	RN20
operacao	Tipo de operação	'INSERT', 'UPDATE', 'DELETE'	Sim	RN20 — (`ck_auditoria_operacao`)
id_registro_afetado	Chave do registro auditado (texto)	Texto até 50	Sim	
dados_anteriores	Estado anterior do registro	JSONB	Não	Nulo em INSERT
dados_novos	Estado posterior do registro	JSONB	Não	Nulo em DELETE
usuario_banco	Usuário de banco responsável	Texto até 60	Sim	Padrão `CURRENT_USER`
data_hora	Momento da operação	Data/hora com fuso	Sim	Padrão `CURRENT_TIMESTAMP`

Visões definidas no DDL

Visão	Finalidade	Base
`vw_relatorio_gerencial_financeiro`	Faturado, recebido e em aberto por plano e competência mensal (tela de relatório consolidado da Etapa 2)	`tb_pagamento` × `tb_contrato_plano` × `tb_plano`
`vw_alunos_instrutor`	Cada aluno com o instrutor responsável pela ficha mais recente	`tb_aluno` × `tb_pessoa` × `tb_ficha_treino` × `tb_instrutor`

QS 07, Lote 01, Taguatinga Sul
Taguatinga, Brasília - DF
61 3356 9000
ucb.br

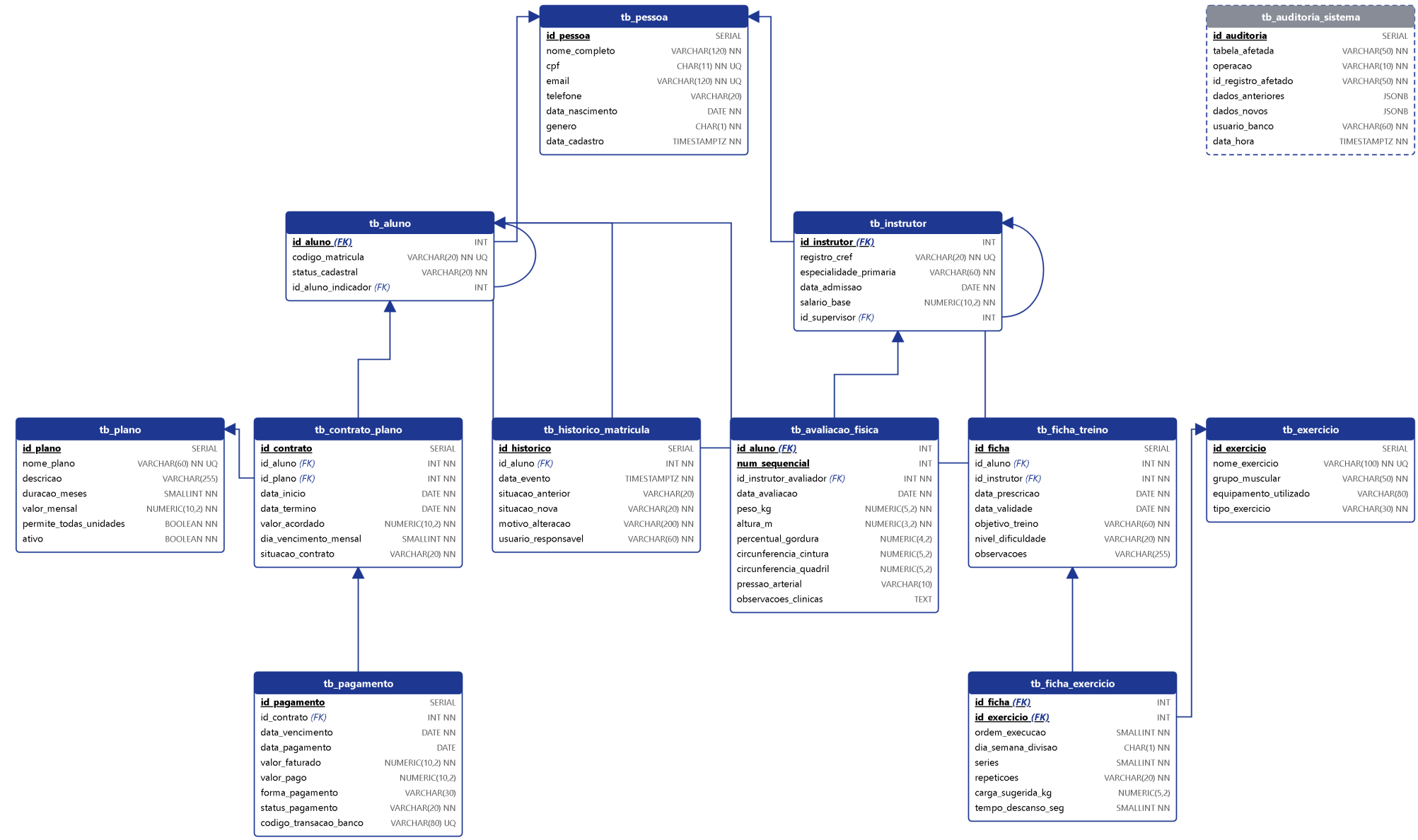
4. Artefato A4 — Modelo lógico relacional e decisões de mapeamento

1. Diagrama do esquema relacional

O diagrama completo está na página seguinte, em orientação paisagem; a legenda e a descrição formal do esquema vêm a seguir.

QS 07, Lote 01, Taguatinga Sul
Taguatinga, Brasília - DF
61 3356 9000
ucb.br

Figura 1 — Diagrama do esquema relacional (modelo lógico) do FIT UP. Fonte: elaborado pelos autores (2026).



Grupo 6 — Laboratório de Banco de Dados — UCB — 2026/2 · Fonte de verdade: sql/01_ddl.sql · tb_auditoria_sistema (tracejada) é tabela técnica da Etapa 2

Legenda: chave primária sublinhada e em negrito; *(FK)* chave estrangeira; NN = NOT NULL; UQ = UNIQUE; as setas partem da coluna FK para a tabela referenciada. `tb_auditoria_sistema` (tracejada) é tabela técnica para os gatilhos da Etapa 2 e não representa entidade do domínio.

2. Esquema relacional formal

Notação: chave primária sublinhada; **[FK → tabela.coluna]** indica chave estrangeira; `?` indica atributo opcional (aceita nulo).

1. **tb_pessoa** (id_pessoa, nome_completo, cpf, email, telefone?, data_nascimento, genero, data_cadastro)
2. **tb_instrutor** (id_instrutor [FK → tb_pessoa.id_pessoa], registro_cref, especialidade_primaria, data_admissao, salario_base, id_supervisor? [FK → tb_instrutor.id_instrutor])
3. **tb_aluno** (id_aluno [FK → tb_pessoa.id_pessoa], codigo_matricula, status_cadastral, id_aluno_indicador? [FK → tb_aluno.id_aluno])
4. **tb_plano** (id_plano, nome_plano, descricao?, duracao_meses, valor_mensal, permite_todas_unidades, ativo)
5. **tb_contrato_plano** (id_contrato, id_aluno [FK → tb_aluno.id_aluno], id_plano [FK → tb_plano.id_plano], data_inicio, data_termino, valor_acordado, dia_vencimento_mensal, situacao_contrato)
6. **tb_historico_matricula** (id_historico, id_aluno [FK → tb_aluno.id_aluno], data_evento, situacao_anterior?, situacao_nova, motivo_alteracao, usuario_responsavel)
7. **tb_avaliacao_fisica** (id_aluno [FK → tb_aluno.id_aluno], num_sequencial, id_instrutor_avaliador [FK → tb_instrutor.id_instrutor], data_avaliacao, peso_kg, altura_m, percentual_gordura?, circunferencia_cintura?, circunferencia_quadril?, pressao_arterial?, observacoes_clinicas?)
8. **tb_ficha_treino** (id_ficha, id_aluno [FK → tb_aluno.id_aluno], id_instrutor [FK → tb_instrutor.id_instrutor], data_prescricao, data_validade, objetivo_treino, nivel_dificuldade, observacoes?)
9. **tb_exercicio** (id_exercicio, nome_exercicio, grupo_muscular, equipamento_utilizado?, tipo_exercicio)
10. **tb_ficha_exercicio** (id_ficha [FK → tb_ficha_treino.id_ficha], id_exercicio [FK → tb_exercicio.id_exercicio], ordem_execucao, dia_semana_divisao, series, repeticoes, carga_sugerida_kg?, tempo_descanso_seg)
11. **tb_pagamento** (id_pagamento, id_contrato [FK → tb_contrato_plano.id_contrato], data_vencimento, data_pagamento?, valor_faturado, valor_pago?, forma_pagamento?, status_pagamento, codigo_transacao_banco?)
12. **tb_auditoria_sistema** (id_auditoria, tabela_afetada, operacao, id_registro_afetado, dados_anteriores?, dados_novos?, usuario_banco, data_hora)

3. Mapeamento dos relacionamentos do MER

Relacionamento no MER	Cardinalidade	Mapeamento no esquema lógico
PESSOA é ALUNO / INSTRUTOR (t,d)	1:1 por subclasse	Uma tabela por subclasse; PK da subclasse = FK para `tb_pessoa` (ver decisão A)

QS 07, Lote 01, Taguatinga Sul
Taguatinga, Brasília - DF
61 3356 9000
ucb.br

Relacionamento no MER	Cardinalidade	Mapeamento no esquema lógico
INSTRUTOR supervisiona INSTRUTOR	(0,N) : (0,1)	FK opcional `id_supervisor` na própria `tb_instrutor`
ALUNO indica ALUNO	(0,N) : (0,1)	FK opcional `id_aluno_indicador` na própria `tb_aluno`
ALUNO contrata PLANO (CONTRATO_PLANO)	(1,N) : (0,N), com atributos	Tabela associativa `tb_contrato_plano` com chave substituta (decisão B)
CONTRATO_PLANO gera PAGAMENTO	(1,N) : (1,1)	FK `id_contrato` em `tb_pagamento`
ALUNO possui HISTORICO_MATRICULA	(1,N) : (1,1)	FK `id_aluno` em `tb_historico_matricula`
ALUNO submete-se AVALIACAO_FISICA (identificador)	(0,N) : (1,1)	Entidade fraca: PK composta (`id_aluno`, `num_sequencial`) (decisão C)
INSTRUTOR conduz AVALIACAO_FISICA	(0,N) : (1,1)	FK `id_instrutor_avaliador` em `tb_avaliacao_fisica`
ALUNO recebe FICHA_TREINO	(0,N) : (1,1)	FK `id_aluno` em `tb_ficha_treino`
INSTRUTOR prescreve FICHA_TREINO	(0,N) : (1,1)	FK `id_instrutor` em `tb_ficha_treino`
FICHA_TREINO compõe EXERCICIO (FICHA_EXERCICIO)	(1,N) : (0,N), com atributos	Tabela associativa `tb_ficha_exercicio` com chave natural composta (decisão B)

A cardinalidade mínima 1 do lado "N" (ex.: todo contrato gera ao menos uma fatura; toda ficha tem ao menos um exercício; todo aluno tem ao menos um contrato e um evento de histórico) **não é imposta por restrição declarativa** no PostgreSQL, pois exigiria restrição entre tabelas; ela é garantida pela aplicação dentro da transação de negócio (Etapa 2) e verificável por consulta. Isso está registrado na matriz de rastreabilidade do relatório.

4. Registro e justificativa das decisões de mapeamento

A. Especialização PESSOA → {ALUNO, INSTRUTOR}: uma tabela por subclasse (três relações)

- **Adotado:** `tb_pessoa` com os atributos comuns e `tb_aluno`/`tb_instrutor` com os específicos, compartilhando a chave (`id_aluno = id_pessoa`, `id_instrutor = id_pessoa`) com `ON DELETE CASCADE` da superclasse para a subclasse.
- **Alternativa 1 — tabela única com discriminador:** rejeitada. Misturaria atributos de domínios distintos (`registro_cref`, `salario_base` versus `codigo_matricula`, `status_cadastral`), forçando colunas nulas e impedindo `NOT NULL` nos atributos obrigatórios de cada papel.
- **Alternativa 2 — apenas subclasses (sem superclasse):** rejeitada. Duplicaria nome, CPF, e-mail e telefone e inviabilizaria a unicidade global de CPF e e-mail no nível do banco (`uq_pessoa_cpf`, `uq_pessoa_email`).
- **Como a totalidade e a disjunção são tratadas:** o esquema relacional não impõe declarativamente que toda pessoa tenha exatamente um papel; a aplicação cria a linha da

QS 07, Lote 01, Taguatinga Sul
Taguatinga, Brasília - DF
61 3356 9000
ucb.br

subclasse na mesma transação em que cria a pessoa, e a disjunção é verificável por consulta (`id_pessoa` presente nas duas subclasses = violação). Essa limitação é assumida e documentada.

B. Relacionamentos N:N com atributos → tabelas associativas

- **`tb_contrato_plano` (ALUNO × PLANO) com chave substituta `id_contrato`.** Justificativa: (i) `tb_pagamento` referencia o contrato com uma FK de uma coluna inteira, em vez de FK composta; (ii) um mesmo aluno pode contratar o mesmo plano mais de uma vez ao longo do tempo (renovação) — a carga contém contratos de renovação (ids 45 em diante) exatamente nessa situação, o que seria impossível com PK (`id_aluno`, `id_plano`).
- **`tb_ficha_exercicio` (FICHA_TREINO × EXERCICIO) com chave natural composta (`id_ficha`, `id_exercicio`).** Justificativa: o mesmo exercício não pode aparecer duas vezes na mesma ficha; a chave natural impõe isso sem coluna artificial. A unicidade adicional `uq_ficha_ex_ordem` (`id_ficha`, `dia_semana_divisao`, `ordem_execucao`) impede duas prescrições na mesma posição da mesma divisão.

C. Entidade fraca AVALIACAO_FISICA → chave primária composta

- PK (`id_aluno`, `num_sequencial`): `id_aluno` é a chave da entidade forte (FK com `ON DELETE CASCADE`, pois a avaliação não existe sem o aluno) e `num_sequencial` é a chave parcial que ordena as reavaliações. Não há chave substituta: o identificador composto expressa a dependência existencial e já serve de índice para a série histórica por aluno (`idx_avaliacao_aluno_data` complementa pela data).

D. Relacionamentos 1:1 e 1:N

- Os únicos relacionamentos 1:1 são os de especialização (decisão A), mantidos em tabelas separadas pelos motivos acima; nenhum outro 1:1 foi fundido.
- Todos os 1:N foram mapeados com a FK do lado N, com ações referenciais explícitas e coerentes com as regras de negócio: `CASCADE` quando o registro dependente não faz sentido sem o pai (subclasses, histórico, avaliações, fichas, itens de ficha); `SET NULL` nos autorrelacionamentos opcionais (RN03, RN05); `RESTRICT` onde há valor financeiro ou responsabilidade técnica envolvida (contratos, pagamentos, instrutor avaliador/prescritor, exercícios já prescritos).

E. Chave natural × chave substituta, relação a relação

Relação	Chave adotada	Tipo	Justificativa
tb_pessoa	id_pessoa	Substituta (SERIAL)	CPF é chave natural válida, mas tem 11 caracteres e pode precisar de correção cadastral; inteiro de 4 bytes acelera junções com as subclasses e mantém o CPF como chave alternativa (`UNIQUE`).
tb_instrutor / tb_aluno	id_instrutor / id_aluno	Herdada da superclasse	Mesmo valor de `id_pessoa`; garante o 1:1 da especialização. `registro_cref` e `codigo_matricula` ficam como chaves alternativas.

QS 07, Lote 01, Taguatinga Sul
Taguatinga, Brasília - DF
61 3356 9000
ucb.br

Relação	Chave adotada	Tipo	Justificativa
tb_plano	id_plano	Substituta (SERIAL)	`nome_plano` é único, porém sujeito a renomeações comerciais; a substituta isola os contratos de alterações no catálogo.
tb_contrato_plano	id_contrato	Substituta (SERIAL)	Permite renovações do mesmo plano e simplifica a FK em `tb_pagamento` (decisão B).
tb_historico_matricula	id_historico	Substituta (SERIAL)	A chave natural (`id_aluno`, `data_evento`) depende de carimbo de tempo, frágil para dois eventos no mesmo instante.
tb_avaliacao_fisica	(id_aluno, num_sequencial)	Composta natural	Expressa a entidade fraca (decisão C).
tb_ficha_treino	id_ficha	Substituta (SERIAL)	Não há chave natural estável (um aluno pode receber duas fichas no mesmo dia).
tb_exercicio	id_exercicio	Substituta (SERIAL)	`nome_exercicio` é único, mas longo (até 100 caracteres) para ser repetido em centenas de itens de ficha.
tb_ficha_exercicio	(id_ficha, id_exercicio)	Composta natural	Impede duplicidade de exercício na ficha sem coluna artificial (decisão B).
tb_pagamento	id_pagamento	Substituta (SERIAL)	O código da transação bancária só existe após a liquidação; a fatura precisa de identidade desde a emissão.
tb_auditoria_sistema	id_auditoria	Substituta (SERIAL)	Registro de log, apenas inserções sequenciais.

5. Tipos de dados: critério adotado

- **Identificadores:** `SERIAL`/`INT` (4 bytes; volumes previstos na casa de milhares de linhas por ano).
- **Valores monetários:** `NUMERIC(10,2)` — exatidão decimal; nunca ponto flutuante.
- **Medidas antropométricas:** `NUMERIC(5,2)` para peso e circunferências, `NUMERIC(3,2)` para altura em metros, `NUMERIC(4,2)` para percentual de gordura — precisão compatível com os instrumentos de medição.
- **CPF:** `CHAR(11)` (tamanho fixo, apenas dígitos, validado por `CHECK`).
- **Datas civis:** `DATE`; **carimbos de evento:** `TIMESTAMPTZ` (data/hora com fuso, para evitar ambiguidade em auditoria e histórico).
- **Domínios fechados** (status, situações, formas de pagamento, divisões): `VARCHAR`/`CHAR` com `CHECK ... IN (...)`, legíveis em consultas e fáceis de evoluir (a alternativa `ENUM` do PostgreSQL dificulta remoção de valores).
- **Auditoria:** `JSONB` para os snapshots anterior/posterior, pois o formato das linhas auditadas varia por tabela.

QS 07, Lote 01, Taguatinga Sul
Taguatinga, Brasília - DF
61 3356 9000
ucb.br

5. Artefato A5 — Verificação de normalização

5.1 Dependências funcionais relevantes

Notação: **X** → **Y** significa que X determina funcionalmente Y. Para cada relação são listadas a dependência da chave primária e as dependências das chaves alternativas (colunas `UNIQUE`), que também são determinantes.

tb_pessoa - DF1: {id_pessoa} → {nome_completo, cpf, email, telefone, data_nascimento, genero, data_cadastro} - DF2: {cpf} → {id_pessoa} (chave alternativa, `uq_pessoa_cpf`) - DF3: {email} → {id_pessoa} (chave alternativa, `uq_pessoa_email`)

tb_instrutor - DF4: {id_instrutor} → {registro_cref, especialidade_primaria, data_admissao, salario_base, id_supervisor} - DF5: {registro_cref} → {id_instrutor} (chave alternativa, `uq_instrutor_cref`)

tb_aluno - DF6: {id_aluno} → {codigo_matricula, status_cadastral, id_aluno_indicador} - DF7: {codigo_matricula} → {id_aluno} (chave alternativa, `uq_aluno_matricula`)

tb_plano - DF8: {id_plano} → {nome_plano, descricao, duracao_meses, valor_mensal, permite_todas_unidades, ativo} - DF9: {nome_plano} → {id_plano} (chave alternativa, `uq_plano_nome`)

tb_contrato_plano - DF10: {id_contrato} → {id_aluno, id_plano, data_inicio, data_termino, valor_acordado, dia_vencimento_mensal, situacao_contrato}

tb_historico_matricula - DF11: {id_historico} → {id_aluno, data_evento, situacao_anterior, situacao_nova, motivo_alteracao, usuario_responsavel}

tb_avaliacao_fisica (chave composta) - DF12: {id_aluno, num_sequencial} → {id_instrutor_avaliador, data_avaliacao, peso_kg, altura_m, percentual_gordura, circunferencia_cintura, circunferencia_quadril, pressao_arterial, observacoes_clinicas}

tb_ficha_treino - DF13: {id_ficha} → {id_aluno, id_instrutor, data_prescricao, data_validade, objetivo_treino, nivel_dificuldade, observacoes}

tb_exercicio - DF14: {id_exercicio} → {nome_exercicio, grupo_muscular, equipamento_utilizado, tipo_exercicio} - DF15: {nome_exercicio} → {id_exercicio} (chave alternativa, `uq_exercicio_nome`)

tb_ficha_exercicio (chave composta) - DF16: {id_ficha, id_exercicio} → {ordem_execucao, dia_semana_divisao, series, repeticoes, carga_sugerida_kg, tempo_descanso_seg} - DF17: {id_ficha, dia_semana_divisao, ordem_execucao} → {id_exercicio} (chave alternativa, `uq_ficha_ex_ordem`)

tb_pagamento - DF18: {id_pagamento} → {id_contrato, data_vencimento, data_pagamento, valor_faturado, valor_pago, forma_pagamento, status_pagamento, codigo_transacao_banco} - DF19: {codigo_transacao_banco} → {id_pagamento}, quando não nulo (chave alternativa, `uq_pagamento_transacao`)

tb_auditoria_sistema - DF20: {id_auditoria} → {tabela_afetada, operacao, id_registro_afetado, dados_anteriores, dados_novos, usuario_banco, data_hora}

QS 07, Lote 01, Taguatinga Sul
Taguatinga, Brasília - DF
61 3356 9000
ucb.br

5.2 Primeira Forma Normal (1FN)

Uma relação está na 1FN quando todos os atributos são atômicos e não há grupos repetitivos. Todas as 12 relações usam apenas tipos escalares (`INT`, `VARCHAR`, `CHAR`, `DATE`, `TIMESTAMPTZ`, `NUMERIC`, `BOOLEAN`, `TEXT`, `JSONB`). Os pontos em que a 1FN poderia ser violada foram resolvidos por decomposição: os exercícios de uma ficha não são uma lista na própria ficha, mas linhas de `tb_ficha_exercicio`; as reavaliações não são colunas extras em `tb_aluno`, mas linhas de `tb_avaliacao_fisica`; o histórico de situações é uma relação própria. O único atributo não escalar é `JSONB` em `tb_auditoria_sistema`, que armazena um *snapshot* opaco do registro auditado e não é decomposto nem consultado por partes — opção deliberada para uma tabela técnica de log (ver 5.6). **Conclusão:** todas as relações estão na 1FN.

5.3 Segunda Forma Normal (2FN)

Uma relação está na 2FN quando está na 1FN e nenhum atributo não chave depende de parte de uma chave composta. Dez relações têm chave primária simples e satisfazem a 2FN por construção. As duas com chave composta foram analisadas:

- **tb_avaliacao_fisica** (id_aluno, num_sequencial): os atributos biométricos dependem da combinação (qual aluno, qual avaliação). `id_aluno` sozinho não determina peso (o aluno tem várias avaliações) e `num_sequencial` sozinho não determina nada (o "2" existe para vários alunos). Não há dependência parcial.
- **tb_ficha_exercicio** (id_ficha, id_exercicio): séries, repetições, carga, ordem e divisão são específicas daquele exercício naquela ficha. `id_ficha` sozinho não determina séries; `id_exercicio` sozinho tampouco. Não há dependência parcial. Note-se que o nome ou o grupo muscular do exercício **não** estão nesta relação (dependeriam só de `id_exercicio`); ficam em `tb_exercicio`.

Conclusão: todas as relações estão na 2FN.

5.4 Terceira Forma Normal (3FN)

Uma relação está na 3FN quando está na 2FN e nenhum atributo não chave depende transitivamente de outro atributo não chave. Pontos analisados:

- Em `tb_pessoa`, `tb_instrutor`, `tb_aluno`, `tb_plano` e `tb_exercicio`, os únicos determinantes além da PK são chaves alternativas (`cpf`, `email`, `registro_cref`, `codigo_matricula`, `nome_plano`, `nome_exercicio`), ou seja, superchaves. Não há atributo não chave determinando outro.
- Em `tb_contrato_plano`, `valor_acordado` **não** é dependência transitiva de `id_plano → valor_mensal`: é o valor congelado no ato da contratação (RN07) e diverge do catálogo quando o plano é reajustado. A carga contém a situação de renovação em que o mesmo aluno tem contratos distintos do mesmo plano.
- Em `tb_pagamento`, `valor_faturado` é o valor emitido na fatura (pode receber desconto ou pró-rata) e `valor_pago` é apurado no recebimento; nenhum determina o outro nem depende de `id_contrato` (contratos têm várias faturas). `status_pagamento` não é derivável de `data_pagamento` (uma fatura paga pode ser estornada).
- Em `tb_avaliacao_fisica`, o IMC **não** é armazenado; é derivado na consulta 11, evitando dependência de peso e altura.

QS 07, Lote 01, Taguatinga Sul
Taguatinga, Brasília - DF
61 3356 9000
ucb.br

- Em `tb_historico_matricula`, `situacao_anterior` não é derivável do evento anterior por dependência funcional dentro da relação (seria uma consulta); é mantida para que o registro seja autocontido e imutável, e sua coerência é verificada por consulta (seção 8).

Conclusão: todas as relações estão na 3FN.

5.5 Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF)

Uma relação está na BCNF quando, para toda DF não trivial X → Y, X é superchave. Percorrendo as DFs da seção 5.1: todos os determinantes são a chave primária ou uma chave alternativa declarada como `UNIQUE` (DF2, DF3, DF5, DF7, DF9, DF15, DF17, DF19), portanto superchaves. Em especial, em `tb_ficha_exercicio` o determinante de DF17 ({id_ficha, dia_semana_divisao, ordem_execucao}) é chave candidata, garantida por `uq_ficha_ex_ordem`. **Conclusão:** todas as 12 relações alcançam a BCNF.

5.6 Desnormalização deliberada

Nenhuma relação do esquema principal foi desnormalizada. Necessidades de relatório foram atendidas com as visões `vw_relatorio_gerencial_financeiro` e `vw_alunos_instrutor` (criadas em `sql/01_ddl.sql`) e com índices nas chaves estrangeiras e nos filtros frequentes, preservando a forma normal das tabelas-base. A única concessão é o uso de `JSONB` para os *snapshots* de auditoria em `tb_auditoria_sistema`: armazenar o estado anterior/posterior como documento evita criar uma tabela de auditoria por tabela auditada, ao custo de não consultar esses campos por coluna — aceitável para um log forense, que é lido por registro.

QS 07, Lote 01, Taguatinga Sul
Taguatinga, Brasília - DF
61 3356 9000
ucb.br

6. Scripts físicos, carga e consultas de verificação

6.1 Script DDL (`sql/01_ddl.sql`)

- Executável do início ao fim em base limpa (bloco `DROP ... IF EXISTS` inicial; validado em PostgreSQL 16.2 com `-v ON_ERROR_STOP=1`).
- 12 tabelas, **72 restrições nomeadas** com os prefixos combinados (12 `pk_`, 8 `uq_`, 14 `fk_`, 38 `ck_`) e 10 índices `idx_`; nenhuma restrição fora do padrão (verificado em `pg_constraint`).
- Todas as 14 chaves estrangeiras com `ON DELETE` e `ON UPDATE` explícitos: `CASCADE` para dependentes existenciais (subclasses, histórico, avaliações, fichas, itens), `SET NULL` nos autorrelacionamentos e `RESTRICT` onde há valor financeiro ou responsabilidade técnica.
- Tipos escolhidos pelo domínio real de cada atributo (seção 4.5) e comentários ligando cada tabela e restrição às regras de negócio.
- Duas visões para relatório consolidado.

6.2 Script de carga (`sql/02_carga.sql`)

Dados sintéticos (CPFs sequenciais fictícios, e-mails em domínios de exemplo), coerentes com uma data de referência (10/06/2024). Contagens obtidas com `SELECT COUNT(*)` após a execução:

Tabela	Linhas	Tabela	Linhas
tb_pessoa	50	tb_avaliacao_fisica	56
tb_instrutor	6	tb_ficha_treino	53
tb_aluno	44	tb_ficha_exercicio	673
tb_plano	5	tb_pagamento	236
tb_contrato_plano	52	tb_historico_matricula	51
tb_exercicio	28	tb_auditoria_sistema	0

Casos de contorno propositais: pessoas sem telefone; coordenador sem supervisor; alunos sem indicador; alunos Trancado, Inadimplente e Cancelado com os respectivos contratos Suspenso/Vigente/Rescindido; 8 alunos com mais de um contrato (renovação); 4 alunos sem avaliação e 16 com série histórica (2 ou 3 avaliações); 12 alunos com mais de uma ficha; itens de ficha sem carga (cardio/peso corporal); faturas Pago (172), Pendente (57), Atrasado (5), Cancelado (1) e Estornado (1); 2 exercícios do catálogo nunca prescritos; todos os 44 alunos com evento de matrícula inicial e 2 alunos com três eventos de histórico (ida e volta da inadimplência).

6.3 Consultas de verificação (`sql/03_consultas.sql`)

Quinze consultas, cada uma precedida da pergunta de negócio. Linhas retornadas com a carga acima:

QS 07, Lote 01, Taguatinga Sul
Taguatinga, Brasília - DF
61 3356 9000
ucb.br

Nº	Categoria	Recurso exigido	Pergunta de negócio (resumo)	Linhas
01	Básica	Projeção, LIKE, ORDER BY	Alunos com nome iniciado por M ou P	6
02	Básica	BETWEEN numérico	Planos entre R$ 80 e R$ 130	3
03	Básica	IS NULL, COALESCE	Alunos sem telefone	5
04	Básica	IN	Faturas pagas por Pix ou cartão de crédito	68
05	Básica	BETWEEN datas + condição	Contratos iniciados em fev/2024 ainda vigentes	28
06	Junção	4 tabelas (INNER JOIN)	Aluno, plano e vigência dos contratos vigentes	36
07	Junção	LEFT JOIN	Alunos sem nenhuma avaliação física	4
08	Junção	GROUP BY, SUM, AVG	Contratos, receita planejada e ticket médio por plano	5
09	Junção	GROUP BY + HAVING	Instrutores com mais de uma ficha prescrita	6
10	Junção	4 tabelas + HAVING	Total pago por aluno acima de R$ 200	41
11	Avançada	Subconsulta correlacionada	Última avaliação e IMC de cada aluno	40
12	Avançada	EXISTS	Alunos com parcela em atraso	2
13	Avançada	NOT EXISTS	Exercícios nunca prescritos	2
14	Avançada	Autojunção + STRING_AGG	Quem indicou quem e quantas indicações	7
15	Avançada	CTE + correlacionada (não trivial)	Redução de peso entre primeira e última avaliação, por aluno e instrutor	14

QS 07, Lote 01, Taguatinga Sul
Taguatinga, Brasília - DF
61 3356 9000
ucb.br

7. Declaração de uso de inteligência artificial

Em conformidade com a seção 9 do edital, a equipe declara o uso de assistentes de inteligência artificial (Google Antigravity na Etapa 1; Claude Code na revisão pós-devolutiva) nas seguintes frentes: (1) apoio à sintaxe de restrições e expressões regulares no dialeto PostgreSQL; (2) geração programática dos dados sintéticos de carga (avaliações, fichas, itens, faturas e histórico) a partir de regras definidas pela equipe; (3) geração dos diagramas (MER e modelo lógico) a partir de um modelo descrito pela equipe; (4) revisão textual e organização deste relatório.

Verificação humana: os scripts foram executados pela equipe do início ao fim em base limpa (PostgreSQL 16.2) e todas as contagens, nomes de restrição e resultados citados neste documento foram extraídos dessa execução, não de estimativas. Cada integrante é responsável por explicar qualquer decisão do projeto na arguição.

QS 07, Lote 01, Taguatinga Sul
Taguatinga, Brasília - DF
61 3356 9000
ucb.br

8. Checklist de validação da Etapa 1 (Anexo B) com evidências

Item verificado	Situação	Evidência
Repositório acessível com a estrutura prevista (README, docs/, sql/)	Sim	Estrutura descrita no README do repositório
Banco apagado e `01_ddl.sql` executado do início ao fim sem erro	Sim	`DROP DATABASE` + `CREATE DATABASE` + `psql -v ON_ERROR_STOP=1 -f sql/01_ddl.sql` retornou código 0 (PostgreSQL 16.2)
`02_carga.sql` executado na sequência sem erro	Sim	Código de saída 0; contagens da seção 6.2
As 15 consultas retornam resultado coerente	Sim	Tabela da seção 6.3 (nenhuma consulta retorna vazio)
Todas as restrições nomeadas com os prefixos combinados	Sim	`pg_constraint`: 12 pk_, 8 uq_, 14 fk_, 38 ck_; consulta por nomes fora do padrão retornou vazio
Toda FK com ON DELETE e ON UPDATE explícitos	Sim	Consulta em `pg_constraint` por `confdeltype`/`confupdtype` = NO ACTION retornou vazio
Requisitos mínimos de complexidade do item 4	Sim	Tabela da seção 2.1
20 regras numeradas e rastreadas até a implementação	Sim	Seções 1.2 e 1.3 (matriz com o nome de cada restrição)
MER com uma única notação do começo ao fim	Sim	Notação de Peter Chen (Figura 1 e legenda)
Decisões de mapeamento justificadas em texto	Sim	Seção 4.4 (decisões A a E)
Análise de normalização com as dependências funcionais	Sim	Seção 5.1 (DF1 a DF20, com determinantes compostos onde a chave é composta)
Relatório único em PDF, paginado, com A1 a A5	Sim	Este documento
Coerência da carga: situação final do histórico = `status_cadastral` para os 44 alunos; nenhum aluno sem histórico, contrato ou evento	Sim	Consultas de sanidade executadas após a carga retornaram 0 divergências
Todos os integrantes sabem explicar todas as partes	Sim	Divisão de papéis com revisão cruzada (seção de identificação)

QS 07, Lote 01, Taguatinga Sul
Taguatinga, Brasília - DF
61 3356 9000
ucb.br

9. Revisão incorporada a partir da devolutiva da Etapa 1

C1 — Modelagem conceitual (A2) — nota 1,30 / 2,50

Apontamento	Correção	Onde verificar
Relatório afirmava notação Crow's Foot, mas o diagrama estava em Chen	Diagrama refeito integralmente em **notação de Peter Chen**, e o relatório passou a declarar Chen do início ao fim	`docs/mer-conceitual.pdf`, relatório seção 2
Faltavam as entidades EXERCICIO e FICHA_TREINO	As duas entidades foram desenhadas com seus atributos; FICHA_EXERCICIO aparece como relacionamento N:N "compõe" com atributos próprios	`docs/mer-conceitual.pdf`
CONTRATO_PLANO ligava ALUNO a INSTRUTOR e carregava atributos de ficha	CONTRATO_PLANO é agora o relacionamento "contrata" entre **ALUNO e PLANO**, com os atributos data_inicio, data_termino, valor_acordado, dia_vencimento_mensal e situacao_contrato; está envolvido em agregação para se relacionar com PAGAMENTO ("gera")	`docs/mer-conceitual.pdf`
PLANO se ligava a INSTRUTOR por "compõe"; AVALIACAO_FISICA se ligava à ficha por "recebe"	Relacionamentos redesenhados conforme o domínio: ALUNO submete-se AVALIACAO_FISICA (identificador), INSTRUTOR conduz AVALIACAO_FISICA, ALUNO recebe FICHA_TREINO, INSTRUTOR prescreve FICHA_TREINO	`docs/mer-conceitual.pdf`, tabela de cardinalidades no relatório
Os dois autorrelacionamentos não estavam desenhados	"supervisiona" (INSTRUTOR–INSTRUTOR, papéis supervisor/supervisionado) e "indica" (ALUNO–ALUNO, papéis indicador/indicado) desenhados com (min,max)	`docs/mer-conceitual.pdf`
Entidade fraca sem marcação de dependência	AVALIACAO_FISICA em retângulo duplo, relacionamento identificador em losango duplo e chave parcial `num_sequencial` com sublinhado tracejado	`docs/mer-conceitual.pdf`
Especialização "é" não indicava total/disjunta	Símbolo de especialização rotulado **(t,d)**	`docs/mer-conceitual.pdf`
Atributos comuns (Email, Endereço) nas subclasses; "Endereço" não existia no DDL	Atributos comuns somente em PESSOA; todos os atributos do diagrama existem no DDL com o mesmo nome; "Endereço" removido	`docs/mer-conceitual.pdf` × `sql/01_ddl.sql`
Legibilidade baixa	Diagrama gerado em vetor (SVG/PDF) e PNG em alta resolução, com legenda da notação; arquivo-fonte `.drawio` editável	`docs/mer-conceitual.{drawio,svg,png,pdf}`

QS 07, Lote 01, Taguatinga Sul
Taguatinga, Brasília - DF
61 3356 9000
ucb.br

Apontamento	Correção	Onde verificar
Cardinalidade ALUNO–AVALIACAO_FISICA (1,N) incoerente com a carga (há alunos sem avaliação)	Corrigida para (0,N) no diagrama e na tabela de cardinalidades	relatório seção 2.3

C2 — Modelo lógico e normalização (A4 + A5) — nota 1,50 / 2,00

Apontamento	Correção	Onde verificar
Sublinhado das PKs não renderizado (aparecia "... [PK]")	Esquema relacional reescrito com PK efetivamente sublinhada (HTML `<u>`) e diagrama relacional com PK sublinhada	`docs/modelo-logico.pdf` seção 2
DF12 errada: {id_aluno} → ... em tb_avaliacao_fisica	Reescrita como **{id_aluno, num_sequencial}** → ... (determinante é a chave composta)	relatório seção 5.1
DF16 errada: {id_ficha} → ... em tb_ficha_exercicio	Reescrita como **{id_ficha, id_exercicio}** → ...	relatório seção 5.1
DF2/DF5/DF7/DF9/DF15 sem seta	Todas as DFs reescritas com a seta "→" e com o determinante explícito; DFs das chaves alternativas (cpf, email, registro_cref, codigo_matricula, nome_plano, nome_exercicio, codigo_transacao_banco) listadas separadamente	relatório seção 5.1
Seção citava VIEWS (vw_relatorio_gerencial_financeiro, vw_alunos_instrutor) inexistentes no DDL	As duas visões foram **criadas no DDL** com essas exatas denominações	`sql/01_ddl.sql` (seção "VISÕES")

C3 — Implementação física (A6) — nota 2,20 / 2,50

Apontamento	Correção	Onde verificar
RN afirmadas e não impostas: nome com mínimo de 3 caracteres	`ck_pessoa_nome_tamanho`	`sql/01_ddl.sql`
Formato CREF-XXXXXX-G/UF não imposto	`ck_instrutor_cref_formato` (expressão regular)	`sql/01_ddl.sql`
Duração 1/3/6/12 meses não imposta	`ck_plano_duracao` (`IN (1,3,6,12)`)	`sql/01_ddl.sql`
`situacao_anterior` sem CHECK	`ck_hist_situacao_anterior` e `ck_hist_transicao_real` (anterior ≠ nova)	`sql/01_ddl.sql`
`ck_pagamento_forma` usava 'Cartão de Crédito'/'Boleto Bancário', diferente da RN18 e do dicionário	Domínio unificado em DDL, RN18, dicionário e carga: 'Cartão de Crédito', 'Cartão de Débito', 'Boleto', 'Pix', 'Dinheiro'	`sql/01_ddl.sql`, `docs/dicionario-dados.pdf`, relatório RN18

QS 07, Lote 01, Taguatinga Sul
Taguatinga, Brasília - DF
61 3356 9000
ucb.br

Apontamento	Correção	Onde verificar
`idx_pessoa_cpf` **redundante com** `uq_pessoa_cpf`	Índice removido; comentário no DDL explica que colunas `UNIQUE` já possuem índice	`sql/01_ddl.sql` (seção "ÍNDICES")
`data_cadastro` **como TIMESTAMP sem fuso, contrariando o dicionário**	`data_cadastro`, `data_evento` e `data_hora` passaram a `TIMESTAMPTZ`	`sql/01_ddl.sql`
(adicional) Coerência de fatura paga/em aberto não imposta	`ck_pagamento_quitacao` (fatura 'Pago' exige data, valor e forma) e `ck_pagamento_em_aberto` ('Pendente'/'Atrasado' sem data de pagamento)	`sql/01_ddl.sql`
(adicional) Divisão semanal A–D não imposta	`ck_ficha_ex_divisao` e `uq_ficha_ex_ordem`	`sql/01_ddl.sql`

C4 — Carga e consultas (A7 + A8) — nota 1,10 / 1,50

Apontamento	Correção	Onde verificar
Volume fraco: tb_avaliacao_fisica 10, tb_ficha_treino 3, tb_ficha_exercicio 10, tb_historico_matricula 7	Nova carga: **56** avaliações (40 alunos avaliados, 16 com série histórica), **53** fichas (12 alunos com mais de uma), **673** itens de ficha, **51** eventos de histórico	`sql/02_carga.sql` (resumo de contagens no fim do arquivo)
Só 4 alunos tinham histórico, embora a RN09 exija registro a cada mudança	Todo aluno possui o evento de matrícula inicial e todas as mudanças de situação têm evento; a situação final do histórico coincide com `tb_aluno` para os 44 alunos (verificado por consulta)	`sql/02_carga.sql` seção 11
Consulta 09 perguntava "mais de 1 ficha" mas usava `HAVING >= 1`	Corrigida para `HAVING COUNT(*) > 1` (retorna 6 instrutores com a nova carga)	`sql/03_consultas.sql`
(adicional) Relatório prometia faturas 'Cancelado' que não existiam	A carga contém faturas 'Cancelado' (trancamento) e 'Estornado' (rescisão) além de 'Pago', 'Pendente' e 'Atrasado'	`sql/02_carga.sql` seção 10
(adicional) Contratos "Vigentes" com vigência já expirada	Situações coerentes com a data de referência da carga (10/06/2024): 36 vigentes, 14 encerrados, 1 suspenso, 1 rescindido; 8 alunos com contrato de renovação	`sql/02_carga.sql` seção 5
(adicional) Cabeçalho da consulta 01 e da categoria "Básicas" ausente no arquivo entregue	Restaurado	`sql/03_consultas.sql`

QS 07, Lote 01, Taguatinga Sul
Taguatinga, Brasília - DF
61 3356 9000
ucb.br

C5 — Documentação (A1 + A3 + relatório) — nota 0,70 / 1,00

Apontamento	Correção	Onde verificar
Não havia matriz de rastreabilidade RN → restrição/consulta/aplicação (checklist citava um "item 1.3" inexistente)	Matriz incluída na seção 1.3 do relatório, com o nome de cada restrição, consulta ou responsabilidade da aplicação por regra	relatório seção 1.3
Afirmações que não conferiam com os artefatos (Crow's Foot × Chen; "114 faturas" × 127 inserts; VIEWS inexistentes; descrição das consultas diferente das reais)	Todas as contagens do relatório foram extraídas por `SELECT COUNT(*)` após a execução dos scripts; a descrição das 15 consultas é a lista real das perguntas de negócio do arquivo; notação e visões corrigidas	relatório seções 2, 5.6, 6.2 e 6.3
Checklist do Anexo B marcado como atendido sem verificação	Checklist refeito com a evidência concreta de cada item (execução em base limpa no PostgreSQL 16.2, contagem de restrições por prefixo, FKs com ações explícitas, linhas retornadas por consulta)	relatório seção 8
(adicional) Dicionário no formato do Anexo A com tabelas desalinhadas no PDF	Dicionário regenerado a partir de Markdown, uma tabela por entidade, nomes de restrição idênticos ao DDL	`docs/dicionario-dados.pdf`

Reorganização do repositório

- Estrutura mínima do edital adotada: `README.md`, `docs/` (relatório, MER com arquivo-fonte, modelo lógico, dicionário), `sql/` (`01_ddl.sql`, `02_carga.sql`, `03_consultas.sql`) e `app/` (aplicação da Etapa 2).
- Removidos do repositório da disciplina: suítes de teste automatizado (JUnit, Playwright, JMeter, Postman), arquivos de apresentação, configuração de IDE e artefatos de deploy, que não fazem parte dos artefatos avaliados.

Reverificação após a devolutiva da Etapa 2 (26/10/2026)

A devolutiva da Etapa 2 repetiu os apontamentos acima e acrescentou a exigência de ajustar as *sequences* com `setval` após a carga. Cada item foi reconferido contra os artefatos atuais, executando `01_ddl.sql`, `02_carga.sql` e `03_consultas.sql` em sequência em um banco vazio (PostgreSQL 16.2, `-v ON_ERROR_STOP=1`, código de saída 0 nos três scripts).

QS 07, Lote 01, Taguatinga Sul
Taguatinga, Brasília - DF
61 3356 9000
ucb.br

Apontamento da Etapa 2	Situação	Evidência
Diagrama do MER (EXERCICIO, FICHA_TREINO, FICHA_EXERCICIO única, CONTRATO_PLANO entre ALUNO e PLANO, dois autorrelacionamentos, entidade fraca, (t,d), notação única, atributos comuns só em PESSOA)	Já atendido na revisão da Etapa 1	`docs/mer-conceitual.png` (Chen do início ao fim, legenda no próprio diagrama)
DF12 e DF16 com a chave composta inteira; seta em todas as DFs; views inexistentes	Já atendido	relatório seção 5.1; `vw_relatorio_gerencial_financeiro` e `vw_alunos_instrutor` existem em `sql/01_ddl.sql`
RN × CHECK (nome ≥ 3, formato do CREF, durações 1/3/6/12); forma de pagamento padronizada	Já atendido	`ck_pessoa_nome_tamanho`, `ck_instrutor_cref_formato`, `ck_plano_duracao`, `ck_pagamento_forma`
Volume de avaliações, fichas, itens e histórico; histórico inicial por aluno (RN09)	Já atendido	Contagens após a carga: 56 / 53 / 673 / 51; 44 eventos de matrícula inicial
Não gerar faturas para contratos encerrados	Já atendido	Verificado por script: nenhuma fatura com vencimento posterior a `data_termino` e nenhuma fatura 'Pendente'/'Atrasado' em contrato 'Encerrado', 'Rescindido' ou 'Suspenso' (236 faturas conferidas)
Consulta 09 com `HAVING COUNT >= 1`	Já atendido	`HAVING COUNT(f.id_ficha) > 1` (6 linhas)
Matriz de rastreabilidade; afirmações × artefatos; checklist do Anexo B	Já atendido	relatório seções 1.3, 2.1, 6.3 e 8; as 15 consultas retornam exatamente as linhas listadas na seção 6.3
`setval` nas sequences após a carga	**Corrigido nesta revisão**	`sql/02_carga.sql` seção 12: as sete sequences SERIAL são reposicionadas em `MAX(id)`; `pg_sequences` após a carga: pessoa 50, plano 5, contrato 52, exercicio 28, ficha 53, pagamento 236, historico 51
Commits identificados de todos os integrantes; repositório próprio da disciplina	Responsabilidade da equipe no GitHub	https://github.com/isaacalonco/ACADEMY-PROJECT-FIT-UP

QS 07, Lote 01, Taguatinga Sul
Taguatinga, Brasília - DF
61 3356 9000
ucb.br